

NOI 模拟赛 Day1

题目名称	莫队之理	又见星图	最后的登山
题目类型	交互型	传统型	传统型
可执行文件名	ds	starmap	climb
输入文件名	ds.in	starmap.in	climb.in
输出文件名	ds.out	starmap.out	climb.out
时间限制	3.0 秒	2.0 秒	2.0 秒
内存限制	512 MiB	512 MiB	1024 MiB

提交源程序文件名

对于 C++ 语言	ds.cpp	starmap.cpp	climb.cpp
-----------	--------	-------------	-----------

编译选项

对于 C++ 语言	-lm -O2 -std=c++14
-----------	--------------------

1. C++ 中函数 `main()` 的返回值类型必须是 `int`，值必须为 0。
2. 若无特殊说明，输入文件中同一行内的多个整数、浮点数、字符串等均使用一个空格进行分隔。
3. 若无特殊说明，结果比较方式为忽略行末空格、文末回车后的全文比较。
4. 程序可使用的栈空间大小与该题内存空间限制一致。
5. 在终端下可使用命令 `ulimit -s unlimited` 将栈空间限制放大，但你使用的栈空间大小不应超过题目限制。
6. 对于因未遵守以上规则对成绩造成的影响，相关申诉不予受理。
7. 考试过程中若对题目有疑问，请联系出题人。
8. 题目很简单，AK 了请勿大声喧哗。

莫队之理 (ds)

【题目描述】

这是一道交互题，请引用 `#include "ds.h"`。

你会收到两个整数 n, q 以及 q 个区间 $[l_1, r_1], [l_2, r_2], \dots, [l_q, r_q]$ ，保证 $1 \leq l_i \leq r_i \leq n$ ，且每个 (l_i, r_i) 都在所有满足 $1 \leq l \leq r \leq n$ 的二元组中随机生成。

你需要维护一个集合 $S \subseteq \{1, 2, \dots, n\}$ ，初始时 $S = \emptyset$ 。你可以使用下面五种操作：

- `void add(int x);`
表示向 S 中添加一个整数 x 。你需要保证 $1 \leq x \leq n$ 且 $x \notin S$ 。
- `void del(int x);`
表示从 S 中删除整数 x 。你需要保证 $1 \leq x \leq n$ 且 $x \in S$ 。
- `void revoke();`
设最近一次被加入 S 且尚未被删除或撤销的元素为 x ，则将 x 从 S 中删除。你需要保证存在这样的元素。
- `void clear();`
清空 S ，即令 $S = \emptyset$ 。
- `void report(int k);`
表示你向交互库报告形成了第 k 个区间，即此时恰好有

$$S = \{l_k, l_k + 1, \dots, r_k\}.$$

当所有区间均被报告恰好一次时，视为完成任务。

【实现方式】

你需要实现下面的函数：

`void solve(int n, int q, vector<int> l, vector<int> r)`

其中数组 `l` 和 `r` 的下标范围均为 0 到 $q - 1$ 。

【子任务】

设 C_1, C_2, C_3, C_4, C_5 分别表示五种操作 `add`、`del`、`revoke`、`clear`、`report` 的调用次数。你需要保证 $C_4 \leq n$ ，且 $C_5 = q$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	$q \leq$	$C_1 \leq$	$C_2 \leq$	$C_3 \leq$
1	10	1000	1000	10^6	0	0
2	20	5×10^4	10^5	35000000	35000000	0
3	20	5×10^4	10^5	35000000	0	35000000
4	50	5×10^4	10^5	6×10^7	0	0

对于前三个子任务，只要对应操作次数均不超过对应限制，即可获得该子任务的满分，否则该子任务得 0 分。

对于子任务 4:

- 若 $C_1 \leq 300000000$ ，你将获得该子任务的满分（50 分）。
- 若 $300000000 < C_1 \leq 600000000$ ，你将获得部分分数，具体得分为

$$\left\lfloor 50 \times \left(1 - \frac{C_1 - 300000000}{300000000} \right) \right\rfloor.$$

- 若 $C_1 > 600000000$ 或不满足其他限制条件，你将获得 0 分。

又见星图 (starmap)

【题目描述】

一个星座可以看成由 $n \times m$ 颗恒星构成的矩形，其中坐标 (i, j) 处有一颗亮度为 $a_{i,j}$ 的恒星。坐标为 (r, c) 的恒星是这个星座的中心。

用 $d_{i,j}$ 表示坐标 (i, j) 处的恒星到星座中心的曼哈顿距离，即

$$d_{i,j} = |r - i| + |c - j|.$$

称一个星座构成一个星图，当且仅当距离星座中心越近的恒星亮度越高，即满足：

- 对于任意两个位置 (i, j) 和 (i', j') ，若 $d_{i,j} \leq d_{i',j'}$ ，则有 $a_{i,j} \geq a_{i',j'}$ 。

你作为神的存在，可以对这个星座进行若干次修改，从而让其形成一个星图。具体来说，你每次可以在下面两种操作中选择一种：

- 选择四个整数 i, l, r, v ，然后对所有 $j = l, l + 1, \dots, r$ ，令

$$a_{i,j} = \min(a_{i,j}, v).$$

- 选择四个整数 i, l, r, v ，然后对所有 $j = l, l + 1, \dots, r$ ，令

$$a_{j,i} = \min(a_{j,i}, v).$$

请你求出，最少需要多少次操作，才能将该星座修改成一个星图。

【输入格式】

第一行四个整数 n, m, r, c 。

接下来 n 行，第 i 行包含 m 个整数，依次表示 $a_{i,1}, a_{i,2}, \dots, a_{i,m}$ 。

【输出格式】

输出一个非负整数，表示最少需要的操作次数。

【样例 1 输入】

```
1 3 3 2 2
2 1 2 1
3 1 3 1
4 2 1 1
```

【样例 1 输出】

1 2

【子任务】

对于全部数据， $1 \leq n, m \leq 160, 1 \leq r \leq n, 1 \leq c \leq m, 1 \leq a_{i,j} \leq nm$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	$m \leq$	特殊性质
1	4	1	160	无
2	6	4	4	$a_{i,j} \leq 2$
3	10	3	20	无
4	15	50	50	$r = c = 1, a_{i,j} \leq 2$
5	15	25	25	$r = c = 1$
6	15	25	25	无
7	15	75	75	无
8	20	160	160	无

最后的登山 (climb)

【题目描述】

你正在爬一座山，山的高度为 $n+1$ 千米。在海拔为 $0, 1, 2, \dots, n, n+1$ 千米的地方都设有哨站。哨站分为普通哨站和核心哨站，保证核心哨站的数量最多为 m ，且海拔为 $0, n, n+1$ 千米的哨站均为普通哨站。

每个哨站有一个指示变量 c_i ，初始时所有 $c_i = 1$ 。

用变量 w 表示你的努力值，初始时 $w = 0$ 。

当你位于某个哨站 i 时，按如下规则行动：

- 如果 $i = n+1$ ，则登顶成功，过程结束，此时的 w 即为你付出的努力。
- 否则如果 $i = 0$ ，则直接爬到哨站 $i+1$ ，并令 $w = w+1$ 。
- 否则，若 $1 \leq i \leq n$ ，则先令 $w = w+1$ ：
 - 如果 $c_i = 0$ ，则会从哨站 i 爬到哨站 $i+b_i$ ，并令 $c_i = 1$ 。其中，如果 i 是普通哨站，则 $b_i = 1$ ；否则 $b_i = 2$ 。
 - 如果 $c_i = 1$ ，则会从哨站 i 掉到哨站 $i-a_i$ ，并令 $c_i = 0$ ，其中 $1 \leq a_i \leq i$ 。

请你求出成功登顶所付出的努力值。由于答案可能很大，请输出答案对 10^9+7 取模后的结果。

【输入格式】

第一行两个整数 n, m 。

第二行 n 个整数 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 。

第三行 n 个整数 $b_1, b_2, \dots, b_n$ 。

【输出格式】

输出一行一个整数，表示成功登顶所付出的努力值对 10^9+7 取模后的结果。

【样例 1 输入】

```
1 2 0
2 1 1
3 1 1
```

【样例 1 输出】

```
1 9
```

【样例 2 输入】

```
1 3 1
2 1 2 1
3 2 1 1
```

【样例 2 输出】

```
1 11
```

【子任务】

对于全部数据, $1 \leq n \leq 2000$, $0 \leq m \leq \min(n - 1, 15)$, $1 \leq a_i \leq i$, $b_i \in \{1, 2\}$, 且满足 $b_n = 1$, 并且在 $1 \sim n - 1$ 号哨站中, 至多有 m 个位置满足 $b_i = 2$ 。

子任务编号	分值	$n \leq$	特殊性质
1	10	2000	$m = 0$
2	15	40	$m = 1$
3	25	60	$m \leq 10$
4	25	200	无
5	25	2000	无